

Protocolo para preparação de amostras de tecido animal para determinação de metais

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Obrigatórios

- Jaleco de algodão ou poliéster de mangas longas
- Luvas de nitrila (devem ser trocadas ao menor sinal de contaminação)
- Óculos de proteção
- Máscara (recomendado, especialmente durante manipulação de ácidos)

Cuidados Pessoais e de Contaminação

- Higienize as mãos antes e após o uso de luvas.
- Evite tocar superfícies externas com luvas contaminadas.
- Trabalhe sempre sobre papel absorvente limpo.
- Etiquete previamente todos os frascos, tubos e recipientes.
- Utilize materiais previamente descontaminados com HNO_3 10% e enxaguados com água Milli-Q.
- Nunca reutilize funis, tubos ou frascos sem reprocessar a limpeza.

Liofilização das Amostras

Materiais Necessários

- Plástico filme
- Agulha de insulina
- Tubos de armazenamento identificados
- Procedimento
- Remova as tampas dos tubos de armazenamento e reserve-as.
- Cubra os tubos com plástico filme e faça pequenos furos com uma agulha de insulina.
- Armazene as amostras a -20°C até congelamento completo.
- Liofilize as amostras conforme protocolo do equipamento da Central Analítica.

Plástico filme com
pequenas
perfurações.

Não use frascos
com excesso de
material para
evitar
transbordamentos



Homogeneização das Amostras

Materiais Necessários

- Pilão e gral de porcelana (ou material inerte)
- Espátula de aço inox ou material inerte

Procedimento

- Certifique-se de que as amostras estejam completamente secas.
- Transfira a amostra seca para o gral.
- Triture a amostra até obter um pó fino e homogêneo.
- Transfira o pó para tubo de armazenamento limpo e identificado.
- Armazene as amostras homogeneizadas sob condições apropriadas até a digestão.

Digestão ácida

- Materiais Analíticos
- Etiquetas (uma por amostra)
- Frascos para extrato (iguais ao número de amostras)
- Proveta de vidro (10 mL)
- Béquer de 50 mL
- Tubos de vidro (iguais ao número de amostras)
- Provetas de plástico (iguais ao número de amostras)
- Funis (iguais ao número de amostras)
- Balão volumétrico de 1000 mL ou menor
- Recipientes para descarte de resíduos líquidos e sólidos

Reagentes e acessórios

- Ácido nítrico concentrado (HNO_3 65%)
- Piceta com HNO_3 0,5 N
- Piceta com água Milli-Q
- Caneta marcadora
- EPIs e Higiene
- Álcool 70%
- Papel toalha

Procedimento passo a passo

Etapa 1 – Organização e Preparação

- Higienize a capela com álcool 70%.
- Organize os materiais de forma limpa e acessível.
- Verifique e registre o número e identificação das amostras.
- Certifique-se de que todos os tubos e frascos estejam limpos e secos.
- Coloque papel absorvente sob cada área de trabalho para conter possíveis derramamentos.

Etapa 2 – Descongelamento e Pesagem

- Retire as amostras do freezer e deixe descongelar completamente à temperatura ambiente.

- Ligue a balança analítica, verifique se está nivelada e calibrada corretamente.
- Coloque o tubo de vidro vazio no centro do prato da balança e tare (zerar) o peso do tubo.
- Com uma espátula limpa, adicione cuidadosamente aproximadamente 0,5 g da amostra liofilizada no tubo.
- Aguarde a estabilização da leitura e registre o peso exato da amostra (mesmo que ligeiramente diferente de 0,5 g).
- Repita o procedimento para todas as amostras, sempre:
 - Limpando a espátula entre as amostras para evitar contaminação cruzada;
 - Trabalhando sobre papel absorvente limpo;
 - Garantindo que cada tubo esteja identificado corretamente com etiqueta.
 - Registre todas as massas em planilha de controle para rastreabilidade.

Etapa 3 – Digestão Ácida

- Adicione 5 mL de HNO_3 65% à amostra.
- Deixe reagir overnight a 60 °C em bloco digestor ou chapa aquecida.
- No dia seguinte, aqueça gradualmente até atingir 150 °C, mantendo até que a solução esteja quase seca.

Etapa 4 – Preparo e Aplicação do HNO_3 0,5 N

- Prepare solução de ácido nítrico 0,5 N:
 - Dilua 32,5 mL de HNO_3 65% em 967,5 mL de água Milli-Q em balão volumétrico de 1 L.
- Após digestão, retire os tubos e adicione quantidade suficiente de HNO_3 0,5 N para ressuspender completamente o resíduo.
- Aqueça novamente a 60 °C por pelo menos 30 minutos.
- Deixe as amostras resfriarem antes da próxima etapa.

Etapa 5 – Aferição e Armazenamento

- Complete o volume das amostras para volume desejado com HNO_3 0,5 N.
- Transfira o conteúdo para frascos de armazenamento rotulados.
- Armazene sob refrigeração (4 °C) até a análise.

Etapa 6 – Limpeza e Descarte

- Limpe a capela e descarte os resíduos conforme protocolo de segurança.
- Lave os tubos e vidrarias com HNO_3 10% e enxágue com água Milli-Q.